Universidad Católica del Maule
Escuela de Ingeniería
Curso: Logística **Código:** IND-322
Docente: Dr. Ricardo Rebolledo **Ayudante:** Patricio Rebolledo
Semestre: 2026-2

Problema 1. Ray's Satellite Emporium quiere determinar el mejor tamaño de pedido para su antena que más se vende (el modelo TS111). Ray estimó que la demanda anual para este modelo será de 1000 unidades. Su costo por manejar una unidad es de 100 dólares al año por unidad y estima que cada pedido cuesta 25 dólares. Con el modelo EOQ.
¿Cuántas unidades debe pedir Ray cada vez?(Jacobs & Chase, 2019, p. 548)

Problema 2. La demanda de una pieza es de 1 000 unidades al año. Cada pedido cuesta 10 dólares; el costo anual de manejar las piezas en el inventario es de 2 dólares cada uno.
¿Qué cantidad se debe pedir?

Problema 3. El elemento X es una pieza estándar almacenada en el inventario de componentes de una compañía. Cada año la empresa, en forma aleatoria, utiliza alrededor de 2 000 unidades de la pieza, que cuestan 25 dólares cada una. Los costos de almacenamiento, que incluyen seguro y costo de capital, son de 5 dólares por unidad de inventario promedio. Cada vez que se hace un pedido de más del elemento X, el costo es de 10 dólares

a. Siempre que se pida el elemento X, ¿cuál debe ser el tamaño del pedido?

b. ¿Cuál es el costo anual por pedir el elemento X?

c. ¿Cuál es el costo anual por almacenar el elemento X?

Problema 4. Una empresa comercializadora vende 15.000 unidades al año de un producto. Cada vez que realiza un pedido al proveedor incurre en un costo de $12,000. El costo de mantener una unidad en inventario durante un año es de $800. La empresa trabaja 300 días al año.

a) Cantidad económica de pedido.

b) Número de pedidos al año.

c) Tiempo entre pedidos.

d) Inventario promedio.

e) Costo anual de ordenar.

f) Costo anual de mantener inventario.

g) Costo anual relevante de inventario.

Problema 5. Una empresa distribuidora de artículos de oficina utiliza anualmente 10.000 unidades de un determinado producto. Cada vez que la empresa realiza un pedido al proveedor incurre en un costo de $15,000, independiente de la cantidad solicitada. Por otra parte, mantener una unidad del producto almacenada durante un año tiene un costo de $2,000.. La empresa trabaja durante 250 días al año y supone que la demanda se distribuye uniformemente durante los días de operación.

a) La cantidad óptima de unidades que debería solicitar en cada pedido

b) El número de pedidos que debería realizar durante un año.

c) Cada cuántos días, aproximadamente, debería realizar un pedido.

d) El inventario promedio que mantendría la empresa.

e) El costo asociado a realizar pedidos y mantener inventario.

Problema 6. Una empresa dedicada a la distribución de electrodomésticos, adquiere y luego vende un modelo de secadora de la que anualmente distribuye 100 unidades. El costo de tener una secadora almacenada 1 año es de 20.000 $/unid, en las que se incluye el costo financiero de la inmovilización de recursos. Con cada pedido de lavadoras el fabricante incurre en un costo de 10.000 $/unid. Cada secadora tiene un costo unitario de $500, se desea saber:

a) Cuántas secadoras se deben solicitar en cada pedido.

b) Cuantos pedidos se debe realizar al año.

c) La empresa del ejercicio anterior requiere determinar el costo total del inventario. Utilice los datos ya suministrados para el cálculo.

Problema 7. Una compañía compra 12000 unidades al año para usarlos en un proceso d e producción. Si el costo unitario es 5 $/unid, el costo d e almacenamiento d e una unidad es de 0,8 $/mes, y el costo de hacer que una compra es de $100. Determine los siguientes puntos, si no se permite déficit.

a) Cantidad óptima pedida

b) Costo total anual óptimo

c) Número de pedidos al año

d) Tiempo entre pedidos

Problema 8. Babble, Inc. compra 400 cintas vírgenes de casete cada mes para producir el material de sus cursos de idiomas extranjeros. El costo por hacer pedidos es de $12,50. El costo por mantenimiento de inventario es de $0,12 por casete, por año.

a) ¿Cuántas cintas deberá pedir Babble de una sola vez?

b) ¿Cuál es el tiempo entre pedidos?

Problema 9. populares al detalle, la demanda de 32,000 libros al año es constante. El costo por hacer un pedido para resurtir el in- ventario es de $10 y el costo anual por mantenimiento de inventario es de $4 por libro. El material se recibe 5 días hábiles después de haber hecho el pedido. No se permite tener pedidos aplazados. Suponga que la empresa tiene 300 días hábiles al año.

a) ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido para Dot Com?

b) ¿Cuál es el número óptimo de pedidos al año?

c) ¿Cuál es el intervalo óptimo entre pedidos (expresado en días laborables)?

d) ¿Cuál es la demanda durante el tiempo de espera?

e) ¿Cuál es el punto de reorden?

f) ¿Cuál es la posición de inventario inmediatamente des- pués de haber colocado un pedido?

Problema 10. Leaky Pipe, una tienda local de artículos de plomería, tiene un artículo en su inventario cuya demanda de 30,000 unidades al año es constante. A Leaky Pipe le cuesta $10 procesar un pedido para reabastecer su inventario y $1 por unidad al año mantener dicho artículo en inventario. El material se recibe cuatro días laborables después de la fecha en que se coloca el pedido. No se permite acumular pedidos aplazados. Suponga que la tienda trabaja 300 días al año.

a) ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido para Leaky Pipe?

b) ¿Cuál es el número óptimo de pedidos al año?

c) ¿Cuál es el intervalo óptimo entre pedidos (expresado en días laborables)?

d) ¿Cuál es la demanda durante el tiempo de espera?

e) ¿Cuál es el punto de reorden?

f) ¿Cuál es la posición de inventario inmediatamente después de haber colocado un pedido?

Consultas: Duda o consulta puedes comunicarte conmigo: patricio.rebolledo@alumnos.ucm.cl

Referencias

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2019). *Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros* (15.ª ed.). McGraw-Hill Education.